

物流承运管理系统

一、业务描述

某物流企业需要一套内部运单 & 结算管理后台，核心业务范围如下：

1. 基础档案管理：货主、承运商、车辆、司机基础信息维护，证件到期要有提醒；
2. 运单全流程：创建运单、分配车辆、提货、在途、签收、上传电子回单；
3. 运费自动核算：根据货主阶梯单价、里程、车型计算干线运费，额外叠加装卸费、保险费、补贴，支持负数扣款；
4. 并发稳定性：支持多员工同时开单；
5. 简单数据报表：运单量、营收、承运商毛利统计页面；
6. 实现第三方登录，google 登录，实现登录流程，权限控制功能；
7. 角色分：货主，承运商，管理员。

1.1. 总体要求：

1. 前后端框架、后端语言自选，框架符合 MVC 架构。数据库做运单分表处理，支持扩展性。
2. 运单状态变更使用 RabbitMQ 消息队列，保证数据一致性；
3. 所有对外操作接口实现幂等，防止重复操作；
4. 禁止直接使用开源完整物流系统，要求核心业务逻辑清晰，具备

可解释性；

5. 交付包含：设计文档、可运行代码、自测用例、部署说明（包括单机和分布式部署），支持 **docker** 部署，在一台服务器上模拟分布式部署。
6. 分布式部署需在多台服务器上进行各个组件部署，其中 **RabbitMQ**、**web** 服务器和 **app** 服务器需要支持分布式部署，支持扩展性。
7. 在服务器部署成功后自测完成，交付成果至 **github** 进行验收。
8. 支持中英文。

1.2. 功能需求

（一）业务逻辑类

1. 多维度运费叠加计算，存在正负金额混合场景；
2. 司机、车辆证件过期自动预警；
3. 重复上传回单、重复签收等拦截；
4. 车辆载重 + 体积双约束，超量需自动拆分运单；
5. 异常边界：零运费、零里程、负数补贴、空运单处理。

（二）架构设计

1. 运单按分表分片策略、可扩容方案设计，支持可扩展；
2. **MQ** 消息具备可靠投递、重复消费、死信队列完整方案；
3. 分布式场景下运单并发锁，防止重复开单；
4. 数据表结构合理设计，区分数值、时间、枚举，杜绝全字段 **varchar**；
5. 索引设计：查询、分页、对账报表慢查询优化；

6. 缓存 redis 使用场景设计，减少数据库压力。
7. 高可用性：故障自动转移、单点故障不中断业务，具备分布式部署，一台服务器宕机，另外一台继续提供服务的能力。

（三）过程管控

1. 交付完整业务流程图、架构图、ER 图、技术方案文档；
2. 代码提交粒度小，每日提交 commit，清晰备注修改逻辑；
3. 核心业务代码注释逻辑清晰；
4. 可完整介绍 bug 排查过程、调试日志留存；
5. 支持结算规则微调，规则配置化，可快速迭代修改。

（四）性能与自测

1. 性能测试：批量导入一万条运单无卡顿、无内存溢出；
2. 并发测试：高并发下单无重复运单、数据错乱，无丢失；
3. 功能测试：自主编写异常测试用例，覆盖边界场景，提供测试报告；
4. 可独立排查人为注入的数据 bug、消息异常问题。

二、验收标准

总分为 100 分，90 分合格。

所有考核点以服务器上部署系统为准。

2.1 业务逻辑类考核点（共 15 分，每小题 3 分）

1. 多维度运费叠加计算，正负金额混合场景

验收标准

1. 每一项费用独立展示明细，可溯源；无费用漏算。
2. 正负金额加减逻辑无精度丢失（保留两位小数，无四舍五入错误）；
3. 总金额负数场景正常保存运单，结算页面可展示负金额应付，有明细数据。

2. 司机、车辆证件过期自动预警

验收标准

1. 过期 / 临期数据统一标红提醒；
2. 支持筛选“证件过期”清单；
3. 非法日期不产生异常报错、不阻塞页面。

3. 重复上传回单、重复签收幂等拦截

验收标准

1. 重复操作不会更新数据库、不产生脏数据；

2. 接口返回明确拦截提示，无 500 / 数据库异常；
3. 数据库存在唯一约束兜底（运单 + 操作类型唯一索引）。

4. 车辆载重 + 体积双约束，超量自动拆分提示

验收标准

1. 重量、体积双条件同时校验，任一超标均拦截；
2. 提示清晰，告知超限数值；
3. 系统不会保存超限运单。

5. 异常边界：零运费、零里程、负数补贴、空运单

验收标准

所有边界场景页面无报错、接口正常返回、金额计算逻辑符合需求。

2.2 架构设计考核点（共 30 分，每小题 5 分）

1. 运单分库分表分片策略、扩容方案

验收标准

- (1) 物理存在多张运单分表，分片路由逻辑代码合理；
- (2) 跨分片查询有说明；
- (3) 设计文档包含分片扩容、数据迁移方案。

2. MQ 消息可靠投递、重复消费、死信队列

验收标准

- (1) 消息不丢失、不重复执行业务；

- (2) 存在死信队列，异常消息隔离；
- (3) MQ 持久化、重试、死信配置在配置文件 / 代码中落地。
- (4) 支持分布式部署。

3. 分布式并发锁，防止重复开单

验收标准

- (1) 并发提交无重复运单、无重复货源占用；锁逻辑代码可见，有防死锁机制。
- (2) Web 服务器和 APP 服务器支持分布式部署，支持可扩展。

4. 数据表结构规范：区分数值、时间、枚举，禁止全 varchar

验收标准

- (1) 缺陷判定：金额用 varchar、日期存字符串、状态无枚举类型。

5. 索引设计：分页、对账报表慢查询优化

验收标准

- (1) 查看表索引：
 - 运单表：运单号、货主 ID、承运商 ID、创建时间、状态索引合理；
 - 档案表：证件号、手机号建立索引合理；
- (2) 慢 SQL 验证：
 - 执行报表统计（运单量、毛利、营收），开启慢查询日志；
 - Mock 100 万条数据分页查询，5 秒返回结果；
- (3) 文档说明：针对报表多表关联、跨分表统计的索引优化方

案。

6. 缓存使用场景设计

验收标准

查看 Redis Key + 代码缓存逻辑

(1) 缓存覆盖场景：

- 高频读取基础档案：货主、承运商、车辆信息缓存；
- 分布式锁缓存、幂等请求记录缓存；
- 首页统计报表热点数据缓存；

(2) 校验：新增 / 修改档案后，缓存主动更新 / 失效，不会出现长期脏数据；

(3) 文档标注：哪些场景用缓存、缓存淘汰策略、穿透击穿防护方案。

2.3 过程管控考核点（共 15 分，每小题 3 分）

1. 交付完整业务流程图、ER 图、技术方案文档

验收标准

- (1) 业务流程图：运单全流程、档案预警流程、运费计算流程；
- (2) ER 图：所有实体（货主、承运商、车辆、司机、运单、回单、费用明细）关系；
- (3) 技术方案：分表方案、MQ 架构、幂等、分布式锁、缓存、部署方案；

验收：图文齐全，逻辑清晰，能对应代码实现。

2. Git 提交粒度小、每日提交 commit、备注清晰

验收标准

(1) 拉取 git 提交记录：

- 提交频率：每日提交 commit，无一次性大批量合并提交；单模块提交。
- commit 备注规范：如：【运单模块】新增载重体积双校验、【MQ】实现死信队列转发；

(2) 禁止特征：一次 commit 修改几十份文件、备注仅写“更新代码”无说明。

3. 核心业务代码注释明确清晰

验收标准

打开运费计算、运单状态流转、MQ 消费、分表路由、幂等拦截核心类：

- 方法头注释说明功能、入参、输出；
 - 复杂 if / 正负金额 / 分片逻辑行内注释；
 - MQ 重复消费、并发锁逻辑有说明注释；
- 判定：核心业务无注释视为不达标。

4. 问题复盘，具备 bug 排查过程、调试日志留存

验收标准

日志文件检查

(1) 系统日志文件：运行日志、MQ 消费日志、异常报错日志；

(2) 随机生成一个典型 bug（重复签收、并发重复开单、运费计算错误），生成日志文件：

复现步骤→查看哪块日志→定位代码问题→修复方案→验证

闭环；

无日志、无法清晰复现排查链路则扣分。

5. 结算规则微调可快速迭代

验收标准

场景：临时修改阶梯运价、新增装卸费项、新增扣款类型

- (1) 不改动核心计算主流程，仅修改配置表 / 配置参数即可生效；
- (2) 验证：修改配置后新建运单自动使用新结算规则，无需大面积改代码。

文档中说明结算逻辑与业务配置解耦设计。

2.4 性能与自测考核点（共 40 分，每小题 8 分）

验收标准

1. 一万条运单批量导入无卡顿、无内存溢出

测试步骤：

- (1) 在数据库中已有 100 万条基础上，再准备 10000 + 条运单 Excel 模板；
- (2) 前端批量导入 / 后台接口导入；
- (3) 结果：页面无卡死、服务不 OOM、GC 无频繁暴涨；数据库分批插入，非一次性加载全量数据到内存；
- (4) 查看代码：采用分页读取文件、分批入库，不一次性加载所有数据至内存。
- (5) 提供测试报告。

2. 高并发下单无重复运单、数据错乱

压测工具：JMeter/Postman 或其他工具多线程

- (1) 模拟 50~200 线程同时创建运单；
- (2) 校验指标：
 - 数据库运单数量 = 成功请求数量，无多生成、无丢失；
 - 运费明细、车辆占用数据无错乱、重复扣款；
 - 分布式锁拦截报错正常，不抛出 500 异常。
- (3) 提供测试报告。

3. 编写异常测试用例，覆盖全部边界

交付物检查：提交自测用例文档 / Excel

覆盖范围包含：

- (1) 业务边界：零里程、零运费、负数补贴、空运、超限货物；
 - (2) 幂等边界：重复签收、重复回单上传；
 - (3) 并发边界：并发开单、并发修改同一车辆；
 - (4) MQ 异常：消息丢失、重复消息、异常死信消息；
 - (5) 档案边界：证件过期、证件空白、非法日期；
- 无系统化用例、缺少大量边界场景视为不达标。

4. 定位、排查数据 bug、消息异常

模拟故障验收：

- (1) 人为构造脏数据：手动数据库插入重复签收记录、错误运费金额；系统提示故障原因。
- (2) 人为构造 MQ 故障：关闭队列、发送非法消息；

输出排查过程：日志定位、SQL 修复、消息重发、数据订正方案，

能给出完整处理流程。

5.系统健壮性：

模拟故障验收：

- (1) 人为关闭其中一台服务器，另外一台继续工作。
- (2) 重启一台服务器，2 台同时工作，系统支持分布式工作。

输出说明其中工作原理。